

1. Prüfung Analysis II

Montag, 8. April 2019

Name	Koller
Vorname	Glenn
Klasse	2ea

Note
4.99

Zusätzliche Blätter:	
-----------------------------	---

- Für die gesamte Prüfung haben Sie 90 Minuten Zeit.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - Zusammenfassung
 - Einfacher Taschenrechner
- Nicht zugelassen sind:
 - CAS Taschenrechner
 - Skript,
 - Buch,
 - Taschenrechner
 - Notebook
 - Übungsaufgaben und deren Lösungen
 - alte Prüfungen und deren Lösungen
- Nicht erlaubt ist die Kommunikation mit Dritten (insbesondere mündlich, schriftlich oder elektronisch).
- Bei unerlaubten Handlungen wird die Prüfung bei allen involvierten Studierenden eingezogen und die Note 1 gesetzt.
- Bitte saubere Darstellung.
- Der Lösungsplan muss klar und lückenlos ersichtlich sein.
- Alle zur Lösung führenden Schritte sind verlangt.
- Rechnungen und Argumente gehören mit zur Lösung.
- Für 50 Punkte ergibt es die Note 6 und für 30 Punkte die Note 4 (lineare Skala).

Aufgabe	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Total	
Mögliche Punkte	6	6	4	7	5	5	7	4	6	50	
Erreichte Punkte	5	6	3	1	3	5	6.5	4	3	36.5	

1. Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = \ln(1 + e^{-x})$$

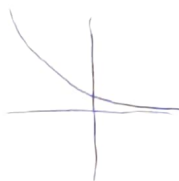
Bestimmen Sie die Umkehrfunktion $y = f^{-1}(x)$ und geben Sie die Definitionsbereiche und Wertebereiche beider Funktionen an.

$$f'(x) = \frac{1}{(1+e^{-x})} \cdot (-e^{-x}) < 0$$

negativ

streng monoton abnehmend

Skizze



$x = 3$	0.005
$x = 10$	0.000045
$x = -3$	5.0
$x = -10$	10

[6 Punkte]

5.

$$D_f =]-\infty, \infty[\quad \text{Wf} =]\infty, 0[$$

$]0, \infty[$

f^{-1} berechnen:

$$y = \ln(1 + e^{-x}) \quad | e^{\cdot}$$

$$e^y = 1 + e^{-x} \quad | -1$$

$$e^y - 1 = e^{-x} \quad | \ln$$

$$\ln(e^y - 1) = -x$$

$$x = -\ln(e^y - 1) \quad \xrightarrow{x \leftrightarrow y} \quad \underline{\underline{y = -\ln(e^x - 1)}} \quad \checkmark$$

$$D_{f^{-1}} =]\infty, 0[\quad \text{Wf}_{f^{-1}} =]-\infty, \infty[$$

2. Berechnen Sie die ersten Ableitungen der folgenden Funktionen:

a)

$$f_a(t) = (1 - t) \operatorname{arccoth}(\sqrt{t})$$

b)

$$f_b(t) = (1 - t) \operatorname{arccot}(\sqrt{t})$$

[6 Punkte]

b)
$$-1 \cdot \operatorname{arccot}(\sqrt{t}) + (1-t) \cdot \left(-\frac{1}{1+t} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

✓

$$f = t^{1/2}$$

$$f' = \frac{1}{2} t^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

a)
$$-1 \cdot \operatorname{arccoth}(\sqrt{t}) + (1-t) \cdot \left(\frac{1}{1-t} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}}$$

✓

3. Berechnen Sie das unbestimmte Integral

$$\int \frac{8x^3 - 20x}{x^4 - 5x^2 + 4} dx$$

[4 Punkte]

3

$$\int \frac{8x^3 - 20x}{x^4 - 5x^2 + 4} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Sub} \\ x^4 - 5x^2 + 4 = z \\ dz = 4x^3 - 10x dx \\ dx = \frac{dz}{4x^3 - 10x} \end{array} \right\} = \int \frac{8x^3 - 20x}{z} \cdot \frac{dz}{4x^3 - 10x}$$

$$= \int \frac{2 \cancel{(4x^3 - 10x)}}{z} \cdot \frac{dz}{\cancel{4x^3 - 10x}} = 2 \int \frac{1}{z} dz = 2 [\ln(z) + C]$$

$$= \underline{\underline{2 [\ln(x^4 - 5x^2 + 4)] + C}}$$

4. Berechnen Sie das unbestimmte Integral:

$$\int \underbrace{x}_u \cdot \underbrace{\frac{\cos(x)}{\sin^3(x)}}_{v'} dx$$

Lösen Sie dieses Integral in der angedeuteten Weise durch partielle Integration. Die benötigte Stammfunktion zum Faktor v' erhalten Sie durch eine geeignete Substitution.

[7 Punkte]

$$\int \underbrace{x}_u \cdot \underbrace{\frac{\cos(x)}{\sin^3(x)}}_{v'} dx$$

$$f' \text{ von } (\sin(x))^3 = 3 \cdot (\sin(x))^2 \cdot \cos(x)$$

$$v = \int \frac{\cos(x)}{\sin^3(x)} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Sub:} \\ \sin^2(x) = z \\ dz = 2 \cdot (\sin(x)) \cdot \cos(x) dx \end{array} \right|$$

$$= \int \frac{3 \cdot \cancel{\sin^2(x)}}{\sin^3(x)} dx = \int \frac{1}{3 \cancel{\sin^2(x)}} dx = \int \frac{1}{z \cdot 3 \sin^2(x)} dz$$

↑
z und x enthalten... nicht gut
sub: nicht korrekt

5. Berechnen Sie das bestimmte Integral

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4t \cos(2t) dt$$

$\hookrightarrow \cos^2(t) - \sin^2(t)$

3

[5 Punkte]

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} 4t \cdot \cos(2t) dt = \left| \begin{array}{l} \text{P.I} \\ u = 4t \quad v = \sin(2t)/2 \\ u' = 4 \quad v' = \cos(2t) \end{array} \right| = - \left[\sin(2t) \cdot 4t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(2t) \cdot 4 dt$$

$$= \left[\sin(2t) \cdot 4t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - 4 \cdot \left[-\frac{\cos(2t)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \underline{\underline{\pi + 4}}$$

6. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers, der durch Rotation der Kurve

$$2y = x + \sqrt{x^2 - 4} \quad \text{für } \underset{a}{2} \leq x \leq \underset{b}{\frac{5}{2}}$$

um die y -Achse entsteht.

[5 Punkte]

5

$$V_y = \pi \int_{c=f(a)}^{d=f(b)} [f^{-1}(y)]^2 dy \quad \checkmark$$

f^{-1} berechnen: $2y = x + \sqrt{x^2 - 4}$

$$(2y - x)^2 = x^2 - 4 \quad x-2$$

$$4y^2 - 4xy + x^2 = x^2 - 4 \quad | -x^2$$

$$4y^2 - 4xy = -4$$

$$4y^2 + 4 = 4xy$$

$$\frac{4y^2 + 4}{4y} = x$$

$$x = \frac{y^2 + 1}{y} \quad \checkmark$$

$$V_y = \pi \int_{\textcircled{2}}^{\textcircled{4}} \left(\frac{y^2 + 1}{y} \right)^2 dy = \pi \int_2^4 \frac{y^4 + 2y^2 + 1}{y^2} dy = \pi \cdot \left[\int_2^4 \frac{y^4}{y^2} dy + \int_2^4 \frac{2y^2}{y^2} dy + \int_2^4 \frac{1}{y^2} dy \right]$$

$$= \pi \cdot \left[\int_2^4 y^2 dy + \int_2^4 2 dy + \int_2^4 \frac{1}{y^2} dy \right]$$

$$= \pi \cdot \left(\left[\frac{y^3}{3} \right]_2^4 + \left[\frac{2y^2}{2} \right]_2^4 + \left[\frac{y^{-1}}{-1} \right]_2^4 \right) = \pi \cdot \left[\frac{56}{3} + 12 + \frac{1}{4} \right]$$

$$= \underline{\underline{97,128}}$$

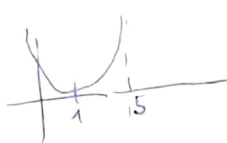
7. Berechnen Sie mit Hilfe einer Riemannschen Obersumme das Integral

$$\int_1^5 (x-1)^2 dx$$

Tipp. Benutzen Sie die Formel:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\int_1^5 (x-1)^2 dx \approx \sum_{k=1}^n \frac{4}{n} \cdot \left(1 + k \cdot \frac{4}{n}\right)$$



6

[7 Punkte]

Obersumme = Rechteckapproximation Rechts

$$= \sum_{k=1}^n \frac{4}{n} \cdot \left(\frac{k \cdot 4}{n}\right)^2 = \frac{4}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 \cdot 16}{n^2}$$

$$= \frac{4}{n} \cdot \frac{16}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 \stackrel{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{64}{n^3}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \stackrel{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{32}{n^2}}{=} \frac{(n+1)(2n+1)}{3}$$

$$\stackrel{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{32 \cdot (2n^2 + 3n + 1)}{3n^2}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{64n^2 + 96n + 32}{3n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{64 + \frac{96}{n} + \frac{32}{n^2}}{3}$$

$$= \underline{\underline{\frac{64}{3}}}$$

✓

8. Der Ausdruck

$$\frac{1}{50} \left(\sqrt{\frac{1}{50}} + \sqrt{\frac{2}{50}} + \sqrt{\frac{3}{50}} + \dots + \sqrt{\frac{50}{50}} \right)$$

ist die Rechteckapproximation (rechts) von

①	$\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{50}} dx$	☐
②	$\int_0^1 \sqrt{x} dx$	☒
③	$\int_0^{50} \sqrt{x} dx$	☐
④	$\frac{1}{50} \int_0^1 \sqrt{x} dx$	☐

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} \cdot f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$$

[4 Punkte]

$$\textcircled{2} \int_0^1 \frac{1}{n} \cdot f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \quad n=50 \rightarrow \frac{1}{50} \left(\sqrt{\frac{1}{50}} + \sqrt{\frac{2}{50}} + \sqrt{\frac{3}{50}} + \dots + \sqrt{\frac{50}{50}} \right)$$

② ist richtig

9. Berechnen Sie die Länge der Kurve

$$y = \frac{1}{2} \cosh(2x)$$

von $x = 0$ bis $x = \ln \sqrt{5}$.

[6 Punkte]

3

$$\text{Länge} = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \checkmark$$

$$f' = \frac{1}{2} \cdot \sinh(2x) \cdot 2 = \sinh(2x) \quad \checkmark$$

$$\text{Länge} = \int_0^{\ln(\sqrt{5})} \sqrt{1 + \sinh^2(2x)} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Sub} \\ \sinh^2(2x) = \sinh^2(z) \\ dx = \cosh(z) dz \\ \sqrt{1 + \sinh^2(2x)} = \cosh(z) \end{array} \right\}$$

$$= \int_{\sinh(0)}^{\sinh(\ln(\sqrt{5}))} \cosh(z) \cdot \cosh(z) dz = \int_{\sinh(0)}^{\sinh(\ln(\sqrt{5}))} \cosh^2(z) dz$$

überlegung

$$= \left[\frac{1}{\tanh(z)} \right]_{\sinh(0)}^{\sinh(\ln(\sqrt{5}))} = \left[\frac{1}{\tanh(z)} \right]_0^{2,4} = \underline{\underline{1,401}}$$

$$\int \frac{1}{\cosh^2(x)} dx = \tanh(x) + C \rightarrow \int \cosh^2(x) dx = \frac{1}{\tanh(x)} + C$$